

Άσκηση 3

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = x^4 - 12x^3 + 69x^2 + 1.$$

- A.** Να υπολογίσετε τις f' και f'' .
- B.** Να μελετήσετε την κυρτότητα και την κοιλότητα της f .
- C.** Να βρείτε τα σημεία καμπής.
- D.** Να γράψετε τις εξισώσεις των εφαπτομένων στα σημεία καμπής.
- E.** Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση βρίσκεται πάνω από μία κατάλληλη εφαπτομένη σε διάστημα που θα προσδιορίσετε.